Unnamed 20260711

Moscow MO 1964 Grade 11 P1

Moscow MO 1981 Grade 10 P4

TOT 2012 Spring Senior A-Level P4

Kurschak 1968 P2

Romania TST 1998 P4

German National 1999 P4

Putnam 1969 B4

将线段长度转化为两个正交方向上的投影总量，再利用一维投影区间的重叠或空隙控制截线与网格的相交关系。

Moscow MO 1981 Grade 10 P4

在边长为 1 的正方形内有一条长度不小于 200 的无自交折线。证明：存在一条平行于正方形某条边的直线，与这条折线至少相交于 101 个点。

解

设折线共有 n 条线段，顶点依次为 $P_i=(x_i,y_i)$，其中 $i=0,1,\cdots,n$。若其中有一条线段平行于正方形的某条边，则这条线段所在的直线与折线有无穷多个公共点，结论立即成立。以下设每条线段都不平行于正方形的边。

记第 i 条线段的长度为 l_i，它在水平方向和竖直方向上的投影长度分别为 $a_i=|x_i-x_{i-1}|$ 与 $b_i=|y_i-y_{i-1}|$。此时 $a_i,b_i>0$，所以 $l_i=\sqrt{a_i^2+b_i^2}<a_i+b_i$。令 $X=\sum_{i=1}^n a_i$，$Y=\sum_{i=1}^n b_i$，并记折线总长度为 L，则

$$X+Y>\sum_{i=1}^n l_i=L\geqslant 200$$

因此 $X>100$ 与 $Y>100$ 中至少有一个成立。

引理： 单位线段内有有限个开区间。若这些开区间的长度之和大于 100，则单位线段上有一点至少属于其中 101 个开区间。

事实上，用所有区间的端点把单位线段分成有限个小区间。在每个小区间内部，覆盖它的开区间数是一个常数。若这些常数都不超过 100，则把各小区间的长度乘以相应的覆盖数再求和，可知原来所有开区间的长度之和不超过单位线段长度的 100 倍，即不超过 100，矛盾。引理成立。

不妨设 $X>100$。把每条折线段在水平方向上的投影去掉两个端点，得到单位线段内的一个开区间。这些开区间的长度之和为 $X>100$。由引理，存在 $t\in(0,1)$，它属于至少 101 个这样的投影开区间。于是竖直直线 $x=t$ 与相应的至少 101 条折线段都相交，并且每个交点都位于相应线段的内部。由于原折线没有自交，不同线段给出的这些交点彼此不同。因此直线 $x=t$ 与折线至少相交于 101 个点。

若 $Y > 100$，对各线段在竖直方向上的投影作同样的论证，即可得到一条满足要求的水平直线。

German National 1999 P4

一个凸多边形 P 位于单位正方形 Q 内。证明：P 的周长不超过 4。

解

取 Q 的两组边所在方向作为坐标轴方向。设 P 在横坐标方向上的取值范围为 $[x_-, x_+]$，在纵坐标方向上的取值范围为 $[y_-, y_+]$，并记 $w = x_+ - x_-$、$h = y_+ - y_-$。由于 P 位于单位正方形内，故 $w \leqslant 1$ 且 $h \leqslant 1$。

先计算 P 的各边在横坐标方向上的投影长度之和。对于任意 $t \in (x_-, x_+)$，直线 $x = t$ 与 P 所围成的闭凸区域的交集是一条线段。这些线段的上、下端点分别描出 P 的两条边界链；除去可能位于直线 $x = x_-$ 或 $x = x_+$ 上的竖直边，P 的整个边界正由这两条链组成。在每条链上，横坐标都从 x_- 单调变化到 x_+，所以每条链的各边横向投影长度之和均为 w。两端竖直边的横向投影长度为 0，因此 P 的所有边的横向投影长度之和恰为 $2w$。同理，所有边的纵向投影长度之和恰为 $2h$。

设 P 的顶点按边界顺序为 $A_i = (x_i, y_i)$，其中 $1 \leqslant i \leqslant n$，并令 $A_{n+1} = A_1$。记边 A_iA_{i+1} 的横向、纵向投影长度分别为 $p_i = |x_{i+1} - x_i|$、$q_i = |y_{i+1} - y_i|$，则

$$|A_iA_{i+1}| = \sqrt{p_i^2 + q_i^2} \leqslant p_i + q_i$$

而上述投影总量的计算给出

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 2w, \qquad \sum_{i=1}^{n} q_i = 2h$$

于是 P 的周长满足

$$\sum_{i=1}^{n} |A_iA_{i+1}| \leqslant \sum_{i=1}^{n} (p_i + q_i) = 2w + 2h \leqslant 4$$

Kurschak 1968 P2

设 n 为正整数。在半径为 n 的圆盘内放置了 $4n$ 条长度均为 1 的线段。证明：对于任意给定的直线 L，都存在该圆的一条弦，它平行于 L 或垂直于 L，并且至少与其中两条线段相交。

解

取相互垂直的 x 轴和 y 轴，使 x 轴平行于 L。将第 i 条线段分别正投影到两轴上，所得闭区间记为 I_i, J_i，长度分别记为 a_i, b_i。由于原线段的长度为 1，故

$$a_i + b_i \geqslant \sqrt{a_i^2 + b_i^2} = 1$$

对所有线段求和，得到

$$\sum_{i=1}^{4n} a_i + \sum_{i=1}^{4n} b_i \geqslant 4n$$

因此两个方向中至少有一个方向的投影总长不小于 $2n$。

不妨设 $\sum_{i=1}^{4n} a_i \geqslant 2n$。圆盘在 x 轴上的投影是一个长度为 $2n$ 的闭区间 D，而每个 I_i 都包含在 D 中。若所有 I_i 两两不交，则将它们依次排列后，相邻闭区间之间均存在正长度的空隙，故

$$\sum_{i=1}^{4n} a_i < |D| = 2n$$

这与假设矛盾。因此存在两个投影区间 I_i, I_j 相交。

还需排除公共点只是 D 的端点的情形。若一条单位线段的投影包含 D 的某个端点，则原线段包含圆盘在该方向上的极端点。圆盘在该点处的切线与圆盘只有一个公共点，因此这条正长度线段的投影不可能退化为该端点。于是两个都包含该端点的投影区间必在 D 的内部发生重叠。故可以取 $x_0 \in D$ 的内部，使 $x_0 \in I_i \cap I_j$。

过 x_0 作垂直于 x 轴的直线。由于 x_0 同时属于两条线段的投影，该直线与这两条线段都相交；又因 x_0 位于 D 的内部，它在圆盘中截出一条非退化弦。这条弦垂直于 L，满足要求。若投影总长不小于 $2n$ 的是 y 方向，同理可得到一条平行于 L 的弦。

Romania TST 1998 P4

平面上给定有限条线段，它们的长度之和小于 $\sqrt{2}$。证明：可以在平面上作一个无限单位正方形网格，使所有网格线都不与这些线段相交。

解

设给定线段为 $S_1, S_2, \cdots, S_m$，其长度分别为 $l_1, l_2, \cdots, l_m$。对于方向角 θ，取方向分别为 θ 和 $\theta + \pi/2$ 的两条正交坐标轴，并将所有给定线段在这两个方向上的投影长度之和分别记为 $A(\theta)$ 和 $B(\theta)$。

函数 $A(\theta)$ 与 $B(\theta)$ 都连续，并且旋转坐标轴 90° 后两个投影总长互换，即

$$A(\theta + \pi/2) = B(\theta), \qquad B(\theta + \pi/2) = A(\theta)$$

因此连续函数 $A(\theta) - B(\theta)$ 在相差 $\pi/2$ 的两个方向上取相反数，故存在方向角 θ_0，使 $A(\theta_0) = B(\theta_0)$。

固定这组正交坐标轴。设第 i 条线段在两轴上的投影长度为 a_i, b_i。由 Cauchy 不等式，

$$a_i + b_i \leqslant \sqrt{2}\sqrt{a_i^2 + b_i^2} = \sqrt{2} l_i$$

从而

$$A(\theta_0) + B(\theta_0) = \sum_{i=1}^{m} (a_i + b_i) \leqslant \sqrt{2} \sum_{i=1}^{m} l_i < 2$$

结合 $A(\theta_0) = B(\theta_0)$，可知两个方向上的投影总长都小于 1。

将第一方向取作 x 轴，并把每条线段在 x 轴上的投影记为闭区间 I_i。把这些区间按模 1 映射到圆周 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上，所得圆弧覆盖的总长度不超过 $\sum_{i=1}^{m}|I_i| = A(\theta_0) < 1$，所以它们不能覆盖整个单位圆周。于是可以选取 $\alpha \in \mathbb{R}$，使 α 的剩余类不属于任何一个投影区间的像。此时对于任意整数 k，数 $\alpha + k$ 都不属于任何 I_i，所以所有直线 $x = \alpha + k$ 都不与给定线段相交。

同理，由所有线段在 y 轴上的投影总长小于 1，可以选取 $\beta \in \mathbb{R}$，使所有直线 $y = \beta + k$ 都不与给定线段相交，其中 $k \in \mathbb{Z}$。两族直线 $x = \alpha + k$ 与 $y = \beta + k$ 共同组成一个无限单位正方形网格，并且所有网格线均避开给定线段。

Moscow MO 1964 Grade 11 P1

从平面上的点 O 引出若干个向量，它们的长度之和为 4。证明：可以选出其中若干个向量(也可以只选一个)，使所选向量之和的长度大于 1。

解

若给定向量中有零向量，删去它们既不改变向量长度之和，也不影响所要证明的结论。因此不妨设所有给定向量均非零。

以 O 为原点选取一组互相垂直的坐标轴。由于给定向量只有有限个，可以适当转动坐标轴，使每个向量在两个坐标轴方向上的投影都不为 0。设这些向量为 $\vec{v}_i = (x_i, y_i)$，其中 $1 \leqslant i \leqslant n$。

分别考虑横轴正向、横轴负向、纵轴正向、纵轴负向这四条射线。对于每条射线，将在该方向上投影为正的所有向量的投影长度相加，并分别记所得总量为

$$X_+ = \sum_{x_i>0} x_i, \quad X_- = \sum_{x_i<0}(-x_i)$$
$$Y_+ = \sum_{y_i>0} y_i, \quad Y_- = \sum_{y_i<0}(-y_i)$$

每个向量的两个坐标均非零，故

$$|x_i| + |y_i| > \sqrt{x_i^2 + y_i^2} = |\vec{v}_i|$$

于是

$$X_+ + X_- + Y_+ + Y_- = \sum_{i=1}^{n}(|x_i| + |y_i|) > \sum_{i=1}^{n}|\vec{v}_i| = 4$$

所以 X_+, X_-, Y_+, Y_- 中至少有一个大于 1。

不妨设 $X_+ > 1$，并选取所有满足 $x_i > 0$ 的向量。这些向量之和在横轴正向上的投影长度恰为 X_+，因此

$$\left|\sum_{x_i>0}\vec{v}_i\right| \geqslant X_+ > 1$$

其余三种情形完全相同，故总能选出满足要求的若干个向量。

TOT 2012 Spring Senior A-Level P4

在一个空心单位立方体的六个面上各标记一点。将位于相邻两个面上的任意两个标记点用线段连接。证明：所得十二条线段的长度之和不小于 $6\sqrt{2}$。

解

把单位立方体置于空间直角坐标系中，使它为 $[0,1]^3$。对于 $i=0,1$，分别把位于平面 $x=i$、$y=i$、$z=i$ 上的标记点记为 A_i、B_i、C_i。这样，题中的十二条线段恰好分为三组：四条 A_iB_j、四条 A_iC_j 和四条 B_iC_j，其中 $i,j\in\{0,1\}$。

先考虑四条 A_iB_j。将它们正投影到 xy 平面，并把 A_i、B_j 的投影分别记为 A_i'、B_j'。点 A_0'、B_0'、A_1'、B_1' 分别位于单位正方形的左、下、右、上四条边上，而四条线段的投影组成闭折线

$$A_0'B_0'A_1'B_1'A_0'$$

正投影不会增加线段的长度，所以四条 A_iB_j 的长度之和不小于这条闭折线的长度。

对于闭折线的任意一条边 e，设它在横、纵方向上的投影长度分别为 p_e、q_e，则

$$|e|=\sqrt{p_e^2+q_e^2}\geqslant\frac{p_e+q_e}{\sqrt{2}}$$

沿闭折线依次从左边到下边、从下边到右边、从右边到上边、再从上边回到左边时，横向投影长度之和恰为 2，纵向投影长度之和也恰为 2。因此这四条投影线段的长度之和至少为

$$\frac{2+2}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

从而四条 A_iB_j 的长度之和不小于 $2\sqrt{2}$。

同理，把四条 A_iC_j 正投影到 xz 平面，把四条 B_iC_j 正投影到 yz 平面，可以分别得到另外两个单位正方形中的同类闭折线。因此，这两组线段的长度之和也都不小于 $2\sqrt{2}$。

三组共包含题中的全部十二条线段，故它们的长度之和不小于

$$3\cdot2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$$

Putnam 1969 B4

设 Γ 是一条长度为 1 的平面曲线。证明：存在一个面积为 $1/4$ 的闭矩形区域包含 Γ。

解

设曲线 Γ 的两个端点为 S,T。若 S,T 不重合，就以直线 ST 的方向为横轴方向；若二者重合，就任取一条过该点的直线作为横轴。经过平移后，可以设两个端点都位于横轴上。

在这个坐标系中，取包含 Γ 的最小轴平行闭矩形 R，并设它的横、纵边长分别为 a,b。在曲线上分别选取横坐标最小、横坐标最大、纵坐标最小和纵坐标最大的点，把这些点连同两个端点按照它们在曲线上的实际出现顺序排列，并依次连接相邻的点，得到一条折线。若其中有重合的点，就删去重复项。设这条折线的长度为 L_0，则每条弦的长度都不超过它所截取的相应曲线段的长度，因此 $L_0\leqslant1$。

设折线各边在横、纵方向上的投影长度分别为 u_k, v_k，并令

$$P = \sum_k u_k, \qquad Q = \sum_k v_k$$

由于折线经过曲线的横坐标最小点和最大点，故 $P \geqslant a$。又因为折线从横轴出发，经过纵坐标最小点和最大点，最后回到横轴，所以无论这两个极值点出现的先后顺序如何，都有 $Q \geqslant 2b$。

对平面向量 (u_k, v_k) 使用三角形不等式，可得

$$L_0 = \sum_k \sqrt{u_k^2 + v_k^2} \geqslant \sqrt{\left(\sum_k u_k\right)^2 + \left(\sum_k v_k\right)^2} = \sqrt{P^2 + Q^2} \geqslant \sqrt{a^2 + 4b^2}$$

因此 $a^2 + 4b^2 \leqslant 1$。另一方面，由 $(a - 2b)^2 \geqslant 0$ 可知

$$4ab \leqslant a^2 + 4b^2 \leqslant 1$$

所以矩形 R 的面积 ab 不超过 $1/4$。若其面积小于 $1/4$，只需将矩形的一条边向外扩大，便可得到一个仍包含 Γ 且面积恰为 $1/4$ 的闭矩形区域。